

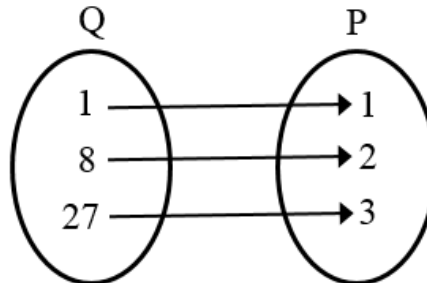
Kumpulan Soal Relasi dan Fungsi (Tingkat SMP)

mathcyber1997.com

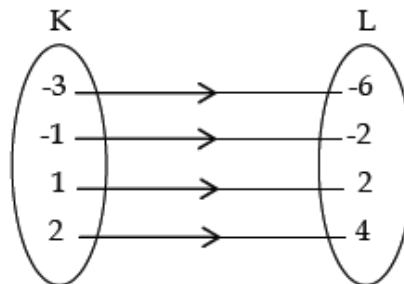


I. Bagian Pilihan Ganda

1. Relasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan himpunan Q ke himpunan P adalah



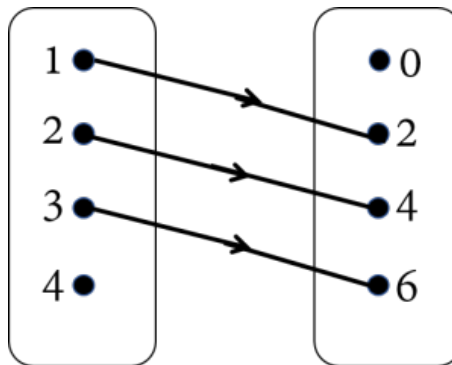
- A. akar pangkat tiga dari
B. pangkat tiga dari
C. kuadrat dari
D. akar kuadrat dari
2. Perhatikan diagram panah berikut.



Relasi yang tepat dari himpunan K ke himpunan L adalah

- A. dua kali dari
B. setengah dari
C. satu kurangnya dari
D. kurang dari

3. Relasi yang tepat untuk diagram berikut adalah



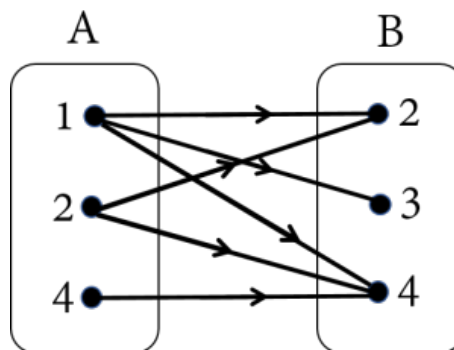
A. lebih dari

C. setengah dari

B. kurang dari

D. kuadrat dari

4. Perhatikan diagram berikut ini.



Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah

A. faktor dari

C. kurang dari

B. lebih dari

D. setengah dari

5. Perhatikan relasi berikut.

- (1). $\{(1, a), (2, a), (3, a), (4, a)\}$
- (2). $\{(2, b), (3, c), (4, d), (2, e)\}$
- (3). $\{(3, 6), (4, 6), (5, 10), (3, 12)\}$
- (4). $\{(1, 5), (3, 7), (5, 9), (3, 11)\}$

Relasi di atas yang termasuk pemetaan adalah

- A. (1)
- B. (2)
- C. (3)
- D. (4)

6. Dari keempat himpunan berikut:

$$P = \{(1, 1), (2, 0), (2, 1)\}$$

$$Q = \{(1, 1), (3, 2), (5, 2)\}$$

$$R = \{(5, a), (5, b), (4, c)\}$$

$$S = \{(1, 6), (1, 5), (1, 4)\}$$

Himpunan pasangan berurut yang merupakan pemetaan (fungsi) adalah

- A. P
- B. Q
- C. R
- D. S

7. Diketahui $A = \{a, b, c\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah

- A. 15
- B. 32
- C. 125
- D. 243

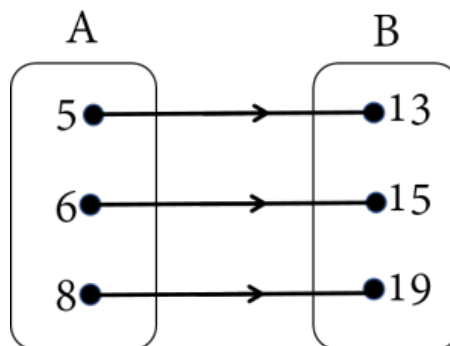
8. Diketahui $A = \{\text{faktor dari } 6\}$ dan $B = \{\text{kelipatan } 2 \text{ yang kurang dari } 8\}$. Banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah

- A. 36
- B. 64
- C. 81
- D. 100

9. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus $f(x) = 3 - 5x$. Nilai $f(-4)$ adalah
- A. -23
B. -17
C. 17
D. 23
10. Diketahui rumus fungsi $f(x) = 6 - 3x$. Nilai dari $f(5) + f(-4)$ adalah
- A. 18
B. 9
C. -15
D. -27
11. Diketahui fungsi $f(x) = 3x^2 - 2x - 5$. Nilai $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \dots$
- A. $-4\frac{1}{4}$
B. $-3\frac{1}{4}$
C. $3\frac{1}{4}$
D. $4\frac{1}{4}$
12. Diketahui $f(x) = 6x - 5$. Nilai $f(3a + 1)$ adalah
- A. $9a + 1$
B. $9a - 4$
C. $18a + 1$
D. $18a - 4$
13. Fungsi f dinyatakan dengan $f(x) = 3x + 5$. Hasil dari $f(2b - 3)$ adalah
- A. $5b + 8$
B. $5b + 2$
C. $6b - 4$
D. $6b - 15$
14. Diketahui fungsi $f(x)$ linear. Jika fungsi $f(3x + 2) = 6x + 10$, nilai $f(-5) = \dots$
- A. -20
B. -4
C. 16
D. 19

15. Suatu fungsi dirumuskan oleh $f(3x + 3) = (x - 4)(x + 10)$. Nilai dari $f(21)$ adalah
- A. 18
B. 22
C. 32
D. 72
16. Diketahui rumus fungsi $f(x) = 2x + 5$. Jika $f(a) = 11$, nilai a adalah
- A. 2
B. 3
C. 5
D. 6
17. Suatu fungsi $f(x) = 4x - 1$, $f(a) = -9$, dan $f(2) = b$. Nilai $a - b$ adalah
- A. -9
B. -5
C. 5
D. 9
18. Fungsi f dinyatakan dengan rumus $f(x) = 4x + 3$. Jika $f(a) = 7$ dan $f(-2) = b$, maka nilai $a + b$ adalah
- A. 6
B. 4
C. -4
D. -6
19. Diketahui rumus fungsi $f(x) = 2x - 3$. Jika $f(m) = 5$ dan $f(-2) = n$, maka nilai $m + n$ adalah
- A. 5
B. 2
C. -3
D. -6
20. Suatu fungsi f dirumuskan dengan $f(x) = px + q$. Jika $f(2) = 5$ dan $f(-2) = -11$, nilai dari $f(-6) = \dots$
- A. -27
B. -18
C. -9
D. -3

21. Perhatikan diagram panah berikut.



Rumus fungsi dari A ke B adalah

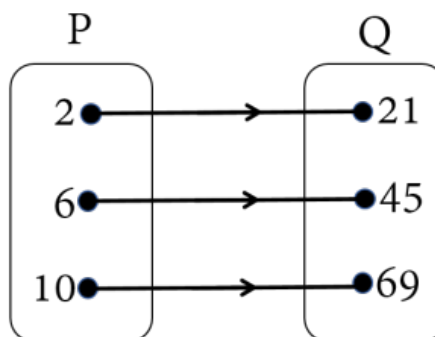
A. $f(x) = 2x + 7$

C. $f(x) = 3x - 2$

B. $f(x) = 5x - 12$

D. $f(x) = 2x + 3$

22. Perhatikan diagram panah berikut.



Rumus fungsi dari P ke Q adalah

A. $f(x) = 4(2x + 5)$

C. $f(x) = 2(3x + 9)$

B. $f(x) = 3(2x + 3)$

D. $f(x) = \frac{1}{2}(6x + 18)$

23. Grafik dari dua fungsi linear $f(x) = \frac{1}{a}x + b$ dan $h(x) = bx - a$ berupa garis yang sejajar. Nilai-nilai yang mungkin untuk $b - a$ jika $\frac{h(-1)}{f(1)} = -\frac{5}{2}$ adalah

A. $\pm\frac{1}{2}$

C. $\pm\frac{5}{2}$

B. $\pm\frac{3}{2}$

D. $\pm\frac{7}{2}$

24. Diketahui $H(\sqrt{x+5}) = x$ dan $H(x^2) = x^a - b$. Nilai dari $a + b = \dots$

A. 16

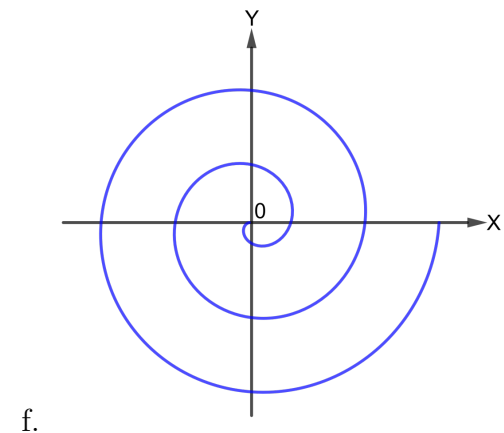
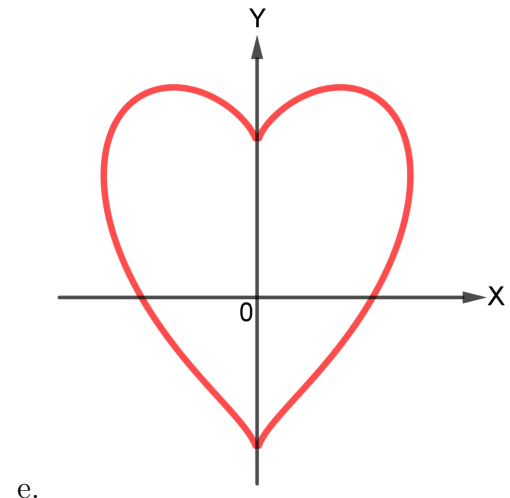
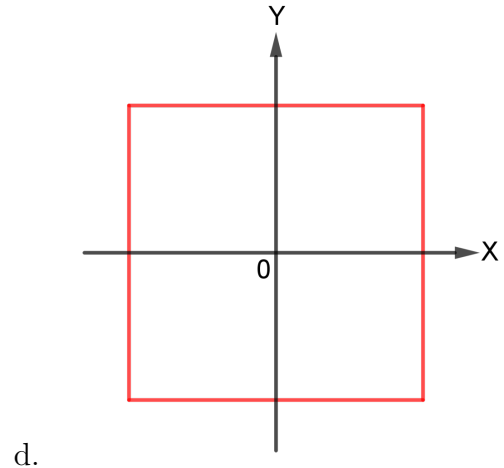
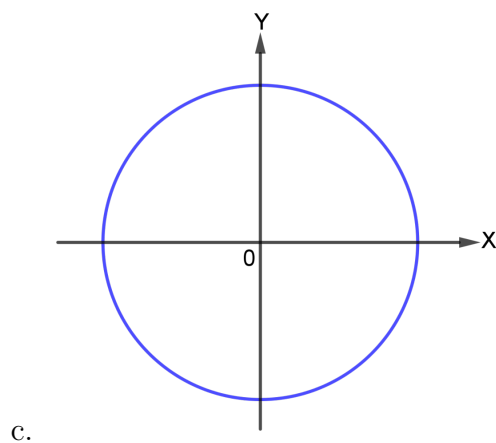
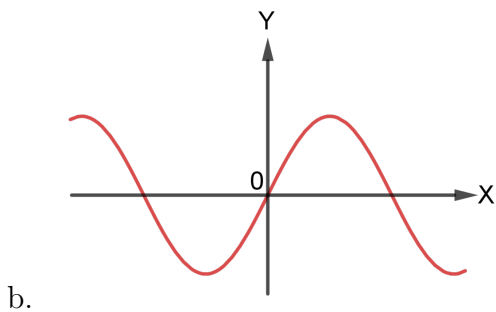
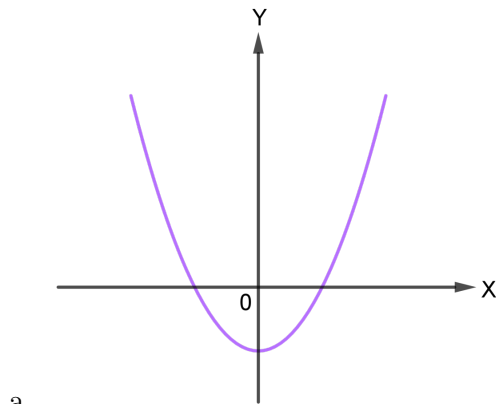
C. 4

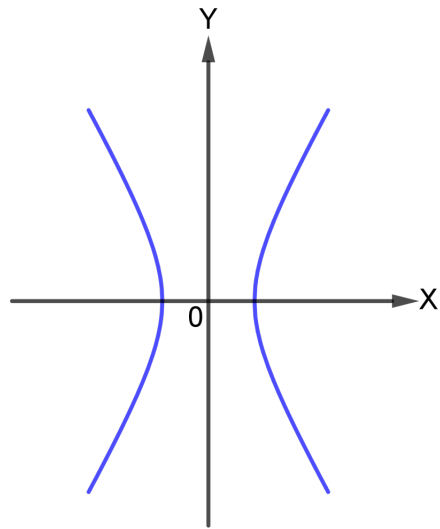
B. 9

D. 3

II. Bagian Uraian

1. Dari sketsa kurva berikut, manakah kurva yang mewakili suatu fungsi? Asumsikan domainnya adalah bilangan real.





g.

Pembahasan bisa dilihat di tautan berikut:

[https://mathcyber1997.com/
soal-dan-pembahasan-relasi-dan-fungsi-tingkat-smp-sederajat/](https://mathcyber1997.com/soal-dan-pembahasan-relasi-dan-fungsi-tingkat-smp-sederajat/)